

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Prof. Orientador: José Alberto Nicolau de Oliveira

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

BERNARDO XAVIER DA SILVA

NATAL-RN

DEZEMBRO/2010

RESUMO

O projeto aqui apresentado teve como principal objetivo a construção do protótipo de um “Botão de Pânico”. Tal dispositivo usa redes sem fio concebidas em protocolo ZigBee para informar, via SMS (*Short Message Service*), a um determinado receptor que o usuário do sistema (emissor) encontra-se em uma situação de perigo. O que motivou a construção de um projeto com este escopo foi seu caráter comercial.

SUMÁRIO

I.	Lista de Figuras	4
II.	Lista de Abreviações e Siglas.....	5
1.	Introdução.....	6
2.	Desenvolvimento	8
2.1.	Ferramentas Utilizadas	8
2.1.1.	PIC16F877A	8
2.1.2.	Módulo ZigBee - XBee-PRO.....	9
2.2.	Parte 1.	10
2.2.1.	Módulo ZigBee I – XBee-PRO I (Remoto)	10
2.3.	Parte 2	10
2.3.1.	Módulo ZigBee – XBee-PRO II (Base).....	10
2.3.2.	Microcontrolador – PIC16F877A	11
2.3.3.	Modem GSM/GPRS – G24 INFORMAT.....	11
2.4.	Desenvolvimento do Código	12
2.5.	Construção do Protótipo	13
3.	Análise de Custo	14
4.	Conclusão	15
5.	Referências Bibliográficas.....	16
I.	Anexo A - Código	17
II.	Anexo B – Datasheet PIC16F877A.....	18
III.	Anexo C – Datasheet do XBee-PRO.....	19
IV.	Anexo 4 – iNTRODUÇÃO AO ZigBee.....	20

I. LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Diagrama de blocos do sistema.....	6
Figura 2: Fluxograma do projeto.	7
Figura 3: O PIC16F877A.....	8
Figura 4: Módulo XBee-PRO com antena tipo <i>chip</i>	9
Figura 5: Modem GSM G24 da Informat	12
Figura 6: Interface do <i>software</i> MPLAB® IDE	12
Figura 7: Esquemático realizado no <i>Proteus</i> para testar o funcionamento do código..	13

II. LISTA DE ABREVIações E SIGLAS

ABREVIação/SIGLA	SIGNIFICADO
UFRN	Universidade Federal do Rio Grande do Norte
SMS	<i>Short Message Service</i>
GSM	<i>Global System for Mobile Communications</i>
RF	Rádio Frequência
SIM	<i>Subscriber Identity Module</i>
PIC16F877A	Microcontrolador da <i>Microchip Technology</i>
IHM	Interface Homem Máquina
BP	Botão de Pânico
E/S	Entrada e Saída
A/D	Analógico/Digital
CI	Circuito Integrado

1. INTRODUÇÃO

Os brasileiros têm investido massivamente em sua segurança. São câmeras de vigilâncias, cercas eletrificadas, alarmes e entre outros tantos sistemas de segurança que temos visto instalados nas residências e escritórios de nossas cidades.

O sistema aqui proposto tem a característica de um dispositivo de segurança pessoal, onde o usuário tem a opção de alertar que está sofrendo uma situação de perigo em sua casa ou escritório sem se expor aos bandidos e, o mais importante, sem que eles percebam, tornando-o atrativo comercialmente.

Este fator comercial juntamente com o interesse acadêmico serviu como motivação para o desenvolvimento do mesmo.

Conceitualmente o BP deve, assim que acionado, enviar, através de uma rede de comunicação sem fio, um sinal de RF para um determinado receptor capaz de reconhecer o sinal e preparar um modem GSM para envio de um SMS a um destinatário previamente escolhido pelo usuário. A figura 1 representa o funcionamento do sistema.

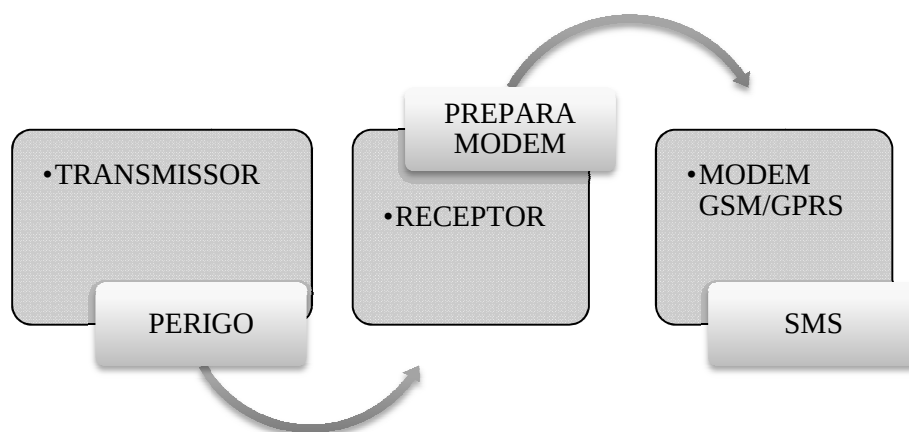


Figura 1: Diagrama de blocos do sistema.

O sistema pode ser dividido em duas partes: a unidade de transmissão do sinal de RF e a unidade de recepção, preparo do modem e envio de SMS.

A primeira unidade é composta por 1 (um) módulo ZigBee. Ao ser pressionado o botão, o módulo enviará um sinal de alerta para indicar a situação de perigo. Esta parte comunica-se diretamente com a unidade receptora.

Composta por 1 (um) microcontrolador, 1 (um) módulo ZigBee e 1 (um) modem GSM/GRPS, a segunda parte deverá estar preparada para reconhecer o sinal vindo do transmissor e preparar o modem no modo de envio de SMS. Feito isto o modem, munido de um cartão SIM enviará a mensagem de texto alertando que o usuário encontra-se em situação de perigo. A figura a seguir mostra o fluxograma do projeto.

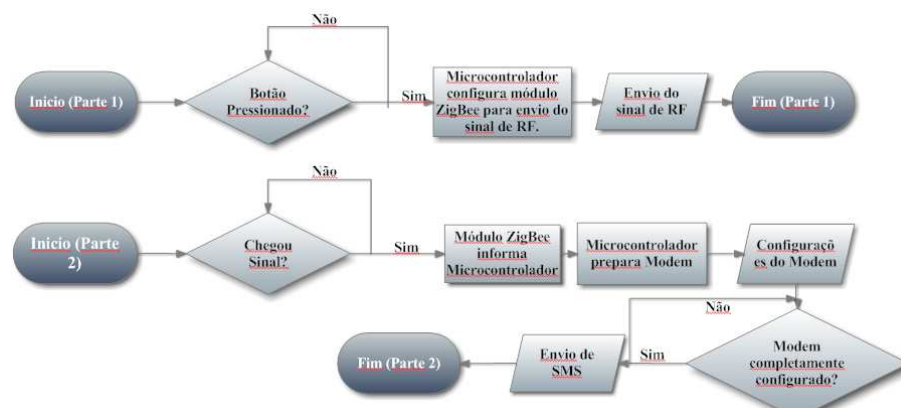


Figura 2: Fluxograma do projeto.

2. DESENVOLVIMENTO

Na primeira discussão com o professor Dr. José Alberto Nicolau de Oliveira, professor orientador deste trabalho, ficou acertado o que seria o projeto, mas ainda ficou uma questão acerca de quais ferramentas usaria para desenvolvê-lo.

Na introdução, foi feita apenas uma análise superficial do funcionamento do sistema onde ele foi dividido em duas partes que agora serão esmiuçadas em níveis de estudo mais aprofundadas.

2.1. FERRAMENTAS UTILIZADAS

Inicialmente pensou-se em utilizar microcontroladores e módulos ZigBee da *Freescale Semiconductor*, porém por dificuldades técnicas ficou decidido utilizar microcontroladores da *Microchip Technology* (PIC16F877A) e módulos ZigBee da *MaxStream®* (XBee-PRO). O modem utilizado foi o modelo G24 da Informat.

Para simulação e teste do código desenvolvido foi utilizado o software *Proteus*, da *Labcenter Electronics*.

2.1.1. PIC16F877A

PIC é uma família de microcontroladores da americana *Microchip Technology* de arquitetura RISC. Na realidade seu nome completo é PICmicro, e a denominação PIC vem de *Peripheral Interface Controller* (Controlador de Interface Periférica).

Largamente utilizado, hoje em dia é fácil encontrar material de referência para desenvolver sistemas microcontrolados utilizando PIC's, tornando-o mais atraente na hora de escolher que ferramenta utilizar.

O PIC16F877A é um *chip* com 40 pinos com funções que variam entre alimentação, portas E/S, comunicação serial (protocolo RS-232C), conversores A/D, comparadores, temporizadores e outras tantas funções configuráveis via software.



Figura 3: O PIC16F877A

Interessou ao projeto o módulo USART (*Addressable Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter*) do PIC16F877A para sua comunicação com o modem.

Como o microcontrolador irá apenas enviar informações via porta serial, somente o registrador TXSTA foi configurado. Para detalhes do registrador TXSTA e demais componentes do PIC16F877A, consultar Anexo B. A seguir um resumo do que foi estabelecido em software.

- Transmissão de blocos de 8 bits;
- Transmissão ativada;
- Modo de transmissão assíncrono;
- Velocidade alta de Baud Rate.

Para comunicar de maneira correta com o modem, a velocidade de transmissão do módulo USART foi estabelecida em 9600 BAUDS. Essa operação é realizada via software utilizando o registrador SPBRG, com auxílio da seguinte fórmula¹:

$$Baud\ Rate = \frac{F_{osc}}{16 \cdot (X + 1)}$$

2.1.2. Módulo ZigBee - XBee-PRO

Tendo em vista a simplicidade da rede a ser implementada, não se fez necessário o desenvolvimento de códigos para os módulos. Utilizando o aplicativo X-CTU ([2]), pode ser feita toda a configuração dos dois elementos da rede ponto-a-ponto utilizada.

A pinagem e demais especificações técnicas do XBee-PRO encontram-se no Anexo C.



Figura 4: Módulo XBee-PRO com antena tipo *chip*

¹ “X” é o valor passado ao registrador SPBRG (pode variar de 0 a 255).

2.2. PARTE 1.

Esta é a componente remota do sistema, onde o botão do pânico propriamente dito se situa.

2.2.1. Módulo ZigBee I – XBee-PRO I (Remoto)

O XBee-PRO desta primeira parte estará atrelada a um botão que será a IHM do sistema. Ao se sentir em situação perigosa o usuário deverá pressionar o botão, feito isso o módulo XBee-PRO I reconhecerá que o botão foi ativado e irá enviar um sinal² para a unidade fixa da rede.

Para o módulo realizar sua tarefa de maneira adequada foi configurado um de seus pinos como entrada digital (e.g. Pino 20). Feito isso foi habilitada a detecção de mudança de estado de E/S digitais. Desse modo, sempre que ocorrer uma mudança no nível do pino 20, será enviado via *wireless* o estado deste pino

2.3. PARTE 2

Os três dispositivos que compõem a Parte 2 têm a função de reconhecer que o botão foi apertado (pelo recebimento do sinal), preparar o modem e enviar o SMS para o destinatário programado.

2.3.1. Módulo ZigBee – XBee-PRO II (Base)

Este segundo módulo XBee-PRO fecha a rede sem fio ponto-a-ponto composta de apenas dois nós. Este nó tem a função simplesmente de recepção. Ao chegar um sinal do BP será colocada em nível lógico baixo (0 V) uma de suas portas I/O digitais (configurada como saída – *Output*). Essa será a comunicação do módulo II com o PIC16F877A.

Um de seus pinos que podem operar como E/S digital (e.g Pino 20) foi configurado como saída de nível padrão alto (nível lógico 1). O envio dos dados recebidos via serial foi desabilitado, visto que reconhecer o teor deste dado não escopo deste projeto. Ademais foi estabelecido que o pino 20 deverá ter seu valor mudado para nível lógico 0 (zero) sempre que algum sinal seja recebido da estação remota.

² É importante notar que o sinal enviado tem apenas a função de *flag*, portando seu o reconhecimento de seu valor não é importante para o objetivo do projeto. Por isso nenhum tipo de lógica de reconhecimento de erro é necessária.

2.3.2. Microcontrolador – PIC16F877A

Ininterruptamente, o PIC16F877A estará lendo o valor do pino 20 da estação base (sendo este o pino escolhido para ter seu valor mudado sempre que algum sinal for recebido). Ao identificar que seu valor mudou de estado (saiu de 1 para 0), será iniciada a rotina de preparo do modem.

O PIC16F877A comunica-se com o modem serialmente utilizando seu bloco de comunicação RS-232, o bloco USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter).

2.3.3. Modem GSM/GPRS – G24 INFORMAT

Dentre as várias funções que tem o modem GSM/GPRS da INFORMAT modelo G24, a de interesse no projeto é de poder configurá-lo em modo texto para envio de SMS.

Para tal são usados comandos AT, comandos para controle de modem, ordenados de forma bem estruturada para que a configuração seja acertada e enviar ao destinatário certo a mensagem com o conteúdo desejado. Os comandos, na ordem correta, estão listados a seguir:

- 1°. **AT<CR>**³: Apenas para testar a comunicação. Se existir, a resposta é “OK”. Se não, a resposta é “ERROR”. Este comando deve ser enviado duas vezes seguidas para estabilização do modem;
- 2°. **AT+CMGF=1<CR>**²: Comando utilizado para configurar o modem no modo “texto” (Necessário para o envio das mensagens SMS);
- 3°. **AT+MIPON<CR>**²: Liga o módulo interno G24 do Modem;
- 4°. **AT+CMGS=“+55YYXXXXXXXX”<CR>**² **“mensagem de texto”<CTRL+Z>**⁴: Comando para o envio da mensagem. Onde ‘YY’ deve ser substituído pelo DDD local e onde lê-se ‘XXXXXXXX’ deve ser escrito o número de celular de destino do SMS.

³O *Carriage Return* nada mais é que o “enter”. Ou seja, a cada comando é dado um enter para reconhecimento de fim de comando.

⁴ O CTRL+Z é um comando em ASCII chamado de SUB e neste caso serve para sinalizar que chegou ao fim da mensagem de texto.



Figura 5: Modem GSM G24 da Informat

2.4. DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO

Desenvolvido no *software* MPLAB® IDE(gratuito, conseguido em [1]), em linguagem *Assembly*, a programação foi realizada de maneira que o PIC16F877A seja capaz de reconhecer que um sinal foi recebido do transmissor, testando mudança de nível do bit 0 do PORTA (PORTA,0). Detectada tal transição é dado início ao processo de escrita do SMS e seu envio.

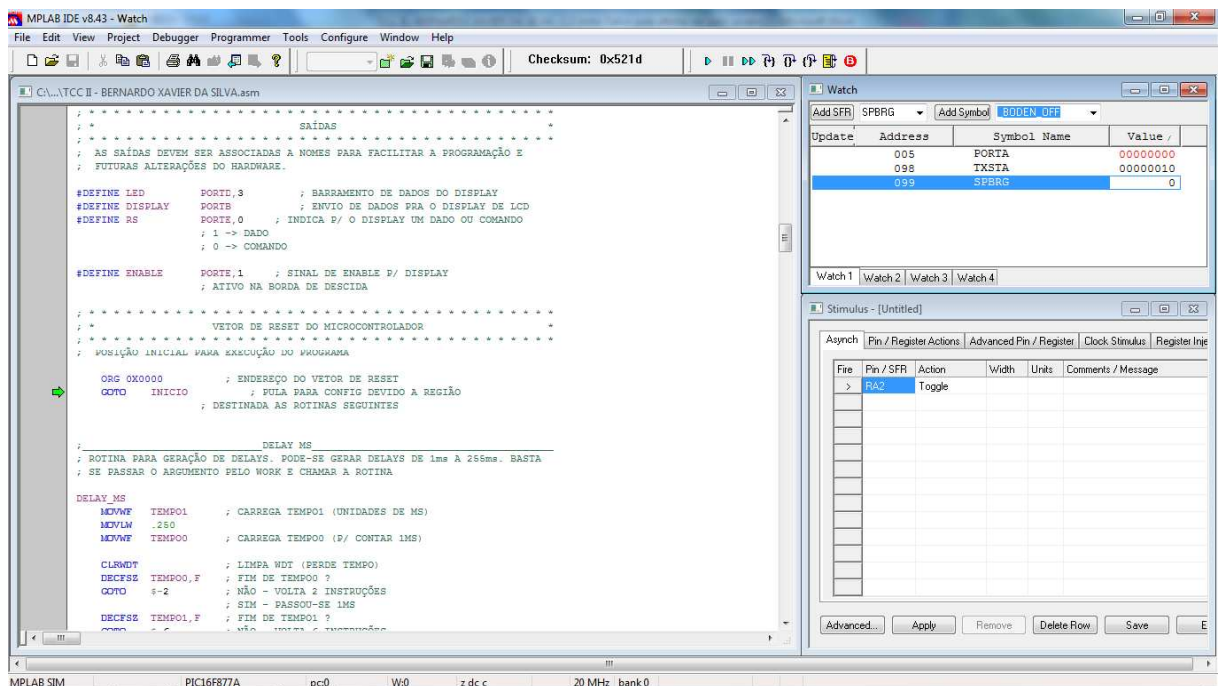


Figura 6: Interface do *software* MPLAB® IDE

Na seção anterior foi visto que para se enviar uma mensagem de texto uma série de códigos sequenciais devem ser enviados ao modem. Portanto, antes de qualquer rotina, é feita

3. ANÁLISE DE CUSTO

O custo aproximado para confecção do protótipo é de, aproximadamente, R\$310,00 e está detalhado na tabela 1.

Tabela 1: Análise de Custo do projeto

Análise de Custo Global⁵			
Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
PIC16F877A	1	14,00	14,00
XBee-PRO	2	57,92 ⁶	115,84
Modem GSM	1	170,00	170,00
<i>Sim Card</i>	1	10,00	10,00
Frete	Consultar na hora da compra. A depender da região.		
TOTAL			309,84+Frete

⁵ Valores aproximados.

⁶ Valor em dólar US\$32.00. Utilizada cotação do dia 17/12/2010 (US\$1.00 = R\$1,81).

4. CONCLUSÃO

Até o momento foram atestadas a eficácia do código desenvolvido e do circuito montado em *protoboard*.

Como maior dificuldade encontrada, por enquanto, figura a construção do circuito com o PIC16F877A, o MAX232 e o modem. Se mostrou bastante problemática a conversão de sinal TTL para RS-232. Problemas de interferência externa e bloqueio de sinal estavam impossibilitando o envio do SMS em alguns locais fechados (e.g. Laboratório de Eletrônica da UFRN, Núcleo de Tecnologia), porém em outros recintos o envio acontece normalmente.

Para dar seguimento ao projeto deve ser montado o sistema completo, adicionando ao circuito que já montado o módulo XBee-PRO (base) e montando separadamente um segundo circuito com o outro módulo (remoto).

Em termos de aprendizado o trabalho foi de muita valia. Ele proporcionou ao aluno um aumento em seu conhecimento acerca de projeto de sistemas embarcados microcontrolados, uma boa desenvoltura em trabalhar com redes de comunicação sem fio com protocolo ZigBee e mais prática na montagem de circuitos eletrônicos.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] WWW.microchip.com, Site da *Microchip Technology*;
- [2] WWW.rogercom.com.br;
- [3] http://en.wikipedia.org/wiki/PIC_microcontroller;
- [4] Notas de aula da disciplina “ELE-0625 – Tópicos Especiais em Sistemas Digitais”, ministrada pelo professor Dr. José Alberto Nicolau de Oliveira na UFRN no período letivo 2009.1;
- [5] “Sistema de telemedicação e supervisão do consumo de consumidores do grupo A”, trabalho de iniciação científica com autoria de Bernardo Xavier da Silva, sob orientação do professor Dr. José Alberto Nicolau de Oliveira;
- [6] <http://ladyada.net/make/xbec/arduino.html>;
- [7] <http://www.digi.com>;
- [8] <http://www.zigbee.org>;
- [9] http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network.

I. ANEXO A - CÓDIGO



Anexo A: Código desenvolvido.

II. ANEXO B – DATASHEET PIC16F877A



Anexo B: Datasheet
do PIC16F877A.

Anexo B: Datasheet do PIC16F877A.

III. ANEXO C – DATASHEET DO XBEE-PRO



Anexo C: Datasheet
do XBee-PRO

Anexo C: Datasheet do XBee-PRO

IV. ANEXO 4 – INTRODUÇÃO AO ZIGBEE

A *ZigBee® Alliance*, criada em 2002, é uma associação sem fins lucrativos. São membros empresas, universidades e agências governamentais do mundo todo, e qualquer um pode juntar-se a eles. As atividades e direções da aliança são determinadas pela evolução das necessidades dos membros. Mais informações podem ser vistas no site da aliança ([8]). Lá é possível se inteirar da missão, produtos e até mesmo entrar para a associação.

ZigBee é uma tecnologia *wireless* baseada no padrão IEEE 802.15.4. Dentre suas características podemos listar seu baixo custo de implantação, seu baixo consumo de operação e sua baixa velocidade de transmissão. Além disso, permite estabelecer redes sem fio com arquitetura *mesh* ([9]).

Por ser de baixo custo, torna-se uma ferramenta mais acessível que outras tecnologias de rede sem fio. O fato de possuir um consumo baixo permite um uso mais longo com pequenos bancos de bateria (baterias de pequena capacidade, pilhas...). E por suportar redes *mesh*, são conseguidas redes de grande alcance e com segurança assegurada.